

Elastomehanika

Splošne deformacije

Vektor premika $\mathbf{u}(\mathbf{r}) = \mathbf{r}' - \mathbf{r}$ in deformacijski tenzor

$$u_{ik} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u_i}{\partial x_k} + \frac{\partial u_k}{\partial x_i} \right).$$

i pove komponento, k pove stolpec v tenzorju!

Sferične koordinate

$$u_{rr} = \partial_r u_r$$

$$u_{\theta\theta} = \frac{1}{r} \partial_\theta u_\theta + \frac{u_r}{r}$$

$$u_{\phi\phi} = \frac{1}{\sin\theta} \frac{1}{r} \partial_\phi u_\phi + \frac{u_r}{r} + \frac{u_\theta}{r \tan\theta}$$

$$u_{r\theta} = \frac{1}{2} \left(\partial_r u_\theta - \frac{u_\theta}{r} + \frac{1}{r} \partial_\theta u_r \right)$$

$$u_{r\phi} = \frac{1}{2} \left(\partial_r u_\phi - \frac{u_\phi}{r} + \frac{1}{r \sin\theta} \partial_\phi u_r \right)$$

$$u_{\theta\phi} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{r} \partial_\theta u_\phi - \frac{u_\phi}{r \tan\theta} + \frac{1}{r \sin\theta} \partial_\phi u_\theta \right)$$

Cilindrične koordinate

$$u_{rr} = \partial_r u_r$$

$$u_{\phi\phi} = \frac{1}{r} \partial_\phi u_\phi + \frac{u_r}{r}$$

$$u_{zz} = \partial_z u_z$$

$$u_{r\phi} = \frac{1}{2} \left(\partial_r u_\phi - \frac{u_\phi}{r} + \frac{1}{r} \partial_\phi u_r \right)$$

$$u_{rz} = \frac{1}{2} \left(\partial_z u_r + \partial_r u_z \right)$$

$$u_{\phi z} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{r} \partial_\phi u_z + \partial_z u_\phi \right)$$

Hookov zakon

$$p_{ij} = 2\mu u_{ij} + \lambda u_{kk} \delta_{ij} = \frac{E}{1+\sigma} \left(u_{ij} + \frac{\sigma}{1-2\sigma} u_{kk} \delta_{ij} \right),$$

kjer je $u_{kk} = \text{tr } \mathbf{u}$, $\mu = \frac{E}{2(1+\sigma)}$, $\lambda = \frac{E\sigma}{(1-2\sigma)(1+\sigma)}$ Laméjeva

el. koeficienta, $E = \frac{p_{zz}}{u_{zz}} = \frac{\mu(2\mu+3\lambda)}{\mu+\lambda}$ Youngov modul in

$\sigma = -\frac{u_{xx}/u_{yy}}{u_{zz}} = \frac{1}{2(1+\frac{\mu}{\lambda})}$ Poissonovo število. Obratno

$$u_{ij} = \frac{1}{2\mu} p_{ij} - \frac{\lambda}{2\mu(2\mu+3\lambda)} p_{kk} \delta_{ij} = \frac{1}{E} [(1+\sigma) p_{ij} - \sigma p_{kk} \delta_{ij}]$$

Cauchyjeva enačba v ravnovesju

$\ddot{u}_i = f_i + \frac{\partial}{\partial x_k} p_{ik} = 0$, kjer so f_i volumnsko porazdeljene zunanje sile.

Za površinske sile velja $p_{ik} n_k = F_i$, kjer je n_k vektor normale na površino.

Navierova enačba

V indeksni obliki

$$\rho \ddot{u}_i = f_i + \mu \nabla^2 u_i + (\mu + \lambda) \frac{\partial}{\partial x_i} \left(\frac{\partial}{\partial x_k} u_k \right)$$

in v vektorski obliki

$$\rho \ddot{\mathbf{u}} = \mathbf{f} + \mu \nabla^2 \mathbf{u} + (\mu + \lambda) \nabla \nabla \cdot \mathbf{u}$$

z E, σ

$$\rho \ddot{\mathbf{u}} = \mathbf{f} + \frac{E}{2(1+\sigma)} \left(\nabla^2 \mathbf{u} + \frac{1}{1-2\sigma} \nabla \nabla \cdot \mathbf{u} \right)$$

Primer (Enoosna obremenitev). Položen valj, katerega daljša stranica leži v smeri z . Površinski sili na osnovni ploskvi S , ki sta vzporedni ravnini xy zapišemo kot $p_{ij}(0, 0, 1)^T = (0, 0, -F/S)$

Primer. Hidrostatičen tlak iz predavanj predstavimo z $p_{ik} = -p \delta_{ik}$

Primer. Strižna obremenitev ima dve izvendiagonalni komponenti neničelni $p_{ik} = p(\delta_{iz} \delta_{kx} + \delta_{ix} \delta_{kz})$

Ob uporabi identitete $\nabla \nabla \cdot = \nabla^2 + \nabla \times \nabla \times$, kjer je pogosto drugi člen ničeln, je stacionarna Navierova enačba

$$\mathbf{f} + \left(1 + \frac{1}{1-2\sigma} \right) \frac{E}{2(1+\sigma)} \nabla \nabla \cdot \mathbf{u} - \frac{E}{2(1+\sigma)} \nabla \times \nabla \times \mathbf{u} = 0.$$

Primer. Drugi člen je ničeln za $\mathbf{u} = u_r(r) \mathbf{e}_i$, kjer je $i = r, \phi$

Sprememba volumna je

$$\frac{\Delta V}{V} = u_{kk} = \frac{1}{2\mu+3\lambda} p_{kk}, \text{ kjer velja za sled tudi } u_{kk} = \nabla \cdot \mathbf{u}.$$

Primer. V primeru deformacijskega vektorja oblike $\mathbf{u} = u_r(r) \mathbf{e}_r + u_\phi(r) \mathbf{e}_\phi$ ločimo na $\mathbf{u} = \mathbf{u}_1 + \mathbf{u}_2$, kjer je $\nabla \cdot \mathbf{u}_2 = 0$ in $\nabla \times \mathbf{u}_1 = 0$.

Kristali

Elastična prosta energija je

$$f(\mathbf{u}) = f_0 + \frac{1}{2} C_{ijkl} u_{ij} u_{kl},$$

kjer je C_{ijkl} tenzor el. konstant z največ 21 neodvisnimi konstantami!

$$p_{ij} = \frac{\partial}{\partial u_{ij}} f = C_{ijkl} u_{kl}.$$

Primer (Zrcaljenje tetragonalnega kristala). Zrcaljenje $x \rightarrow -x$ (preko ravnine zy) po definiciji

$$u_{xy} = \frac{1}{2} (\partial_y u_x + \partial_x u_y) \rightarrow \frac{1}{2} (\partial_y (-u_x) + \partial_{(-x)} u_y) = -u_{yx}$$

Elastična prosta energija se pri zrcaljenju ne spremeni, torej bo zrcaljenje $C_{xyyx} u_{xy} u_{xx} \rightarrow C_{xyyx} (-u_{xy}) u_{xx}$ veljalo za $C_{xyxx} = 0$.

Plošče

Misc

Besselova enačba za sferične koordinate je

$$\partial_x^2 z_l(x) + \frac{2}{x} \partial_x z_l(x) + \left(1 - \frac{l(l+1)}{x^2} \right) z_l(x) = 0$$

s splošno rešitvijo $z_l(x) = A j_l(x) + B n_l(x)$, drugi člen v $x = 0$ divergira. Dodatne identitete

$$-x^{-l} z_{l+1} = (x^{-l} z_l)'$$

$$x^{l+1} z_{l-1} = (x^{l+1} z_l)' \text{ in } j_0(x) = \frac{\sin x}{x}$$